

Ch11 字符串 · 练习册

配套讲义 Ch11 · 题链：填空★ → 改错★★ → 编程★★/★★★★ → 专业场景 → 复习题索引 → 参考答案 · 先自己写，再看答案

11-1 填空 (★)

1. 字符串 "ok" 在内存里占 ____ 个字节（含结尾空字符）。
2. 函数 `strlen(s)` 返回的长度**不包含**____。
3. 读一整行（含空格）用 ____；它读进来的字符串末尾通常带着一个 ____。
4. 比较两个字符串是否相等，要用 `strcmp(a, b) == ____`，不能用 `==`。
5. `char s[8]` 最多能存 ____ 个字符（不含 `\0`）。

11-2 改错 (★★，先自己找再对答案)

下面程序有 3 处错误，先自己找，再对照答案：

```
/* debug_exercise_111.c - 找 3 处错误 */
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
    char name[8];
    char greeting[8] = "";

    printf("你的名字: ");
    scanf("%s", name);           /* ? */
    strcpy(greeting, "你好, ");
    strcat(greeting, name);

    printf("%s\n", greeting);
    return 0;
}
```

提示：想想输入 "Li Ming"（含空格）会发生什么，再想想 `greeting` 够不够放。

11-3 编程 (★★)

用 `fgets` 读入一行（最多 99 字符），去掉结尾换行后打印长度（`strlen`）。样例：输入 `hello` → 输出 长度：5。

11-4 编程 (★★★)

读入两个单词（各不超过 31 字符，用 `fgets` 或 `scanf` 均可），判断它们是否相同：相同输出 相同，不同输出 不同。要求用 `strcmp`。

11-5 专业场景拓展 (★★，不需要硬件知识)

串口设备返回的指令是 `AT+OK`。写程序：读入一行（`fgets`），若内容是 `AT+OK`（用 `strcmp` 判断，记得先去掉 `fgets` 的换行）输出 设备就绪，否则输出 指令异常。

11-6 复习题索引

对应《C Primer Plus（第6版）》第 11 章复习题：Q1–Q4 必做（字符串定义）；Q7–Q9（字符串函数）本章已覆盖；Q10+（指针字符串）可留到 Ch10 指针学完再回看。

11-7 参考答案（先自己写，再看思路与常见错法）

11-1 填空题答案：① 3；② `\0`（空字符）；③ `fgets` / 换行 `\n`；④ 0；⑤ 7。

11-2 改错答案：

```
/* debug_exercise_111_fixed.c - 修好的版本 */
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
    char name[32];                /* 错误1: 数组太小, 且 scanf %s 遇空格停 */
    char greeting[64] = "";       /* 错误2: greeting 装不下"你好, "+ 名字, 改 64 */

    printf("你的名字: ");
    fgets(name, sizeof(name), stdin); /* 错误3: 改用 fgets 读整行 */
    size_t len = strlen(name);
    if (len > 0 && name[len - 1] == '\n') name[len - 1] = '\0';

    strcpy(greeting, "你好, ");
    strcat(greeting, name);

    printf("%s\n", greeting);
```

```
    return 0;
}
```

三处错误：①name[8] 太小 + scanf %s 遇空格停——改用 fgets 且数组放大；②greeting[8] 装不下拼接结果——改 64；③scanf 的缓冲区溢出风险。fixed 版输出：输入 Li Ming → 你好，Li Ming。

本机 gcc 16.1.0 -Wall -Wextra 实测：fixed 版编译零警告。

11-3 编程参考：

```
char s[100];
fgets(s, sizeof(s), stdin);
size_t len = strlen(s);
if (len > 0 && s[len-1] == '\n') s[len-1] = '\0';
printf("长度: %zu\n", strlen(s));
```

常见错法：忘了去掉 \n（长度会多 1）；用 sizeof(s)-1 当长度。

11-4 编程参考：if (strcmp(a, b) == 0) printf("相同\n"); else printf("不同\n");。常见错法：用 a == b（比地址，永远不同）。

11-5 专业场景参考：

```
char line[32];
fgets(line, sizeof(line), stdin);
size_t len = strlen(line);
if (len > 0 && line[len-1] == '\n') line[len-1] = '\0';
if (strcmp(line, "AT+OK") == 0) printf("设备就绪\n");
else printf("指令异常\n");
```

常见错法：fgets 的 \n 没去掉，strcmp 永远不相等；用 == 比较。